SERIES DE FOURIER MAGNITUD Y FASE

Juliana Sarmiento Arciniegas, Valentina Restrepo

Profesora:

Marlen Sofia Muñoz Ruiz

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Bioingeniería

Medellín

2026

1. Introducción

Las series de Fourier permiten representar señales periódicas mediante la suma de componentes sinusoidales de diferentes frecuencias, amplitudes y fases. Esta herramienta facilita el análisis de las características de una señal tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia.

En esta práctica se realizó la reconstrucción y el análisis espectral de señales periódicas cuadradas y triangulares mediante series de Fourier, utilizando Python. Se estudió cómo cambia la aproximación de las señales al aumentar el número de armónicos y se analizó el fenómeno de Gibbs, que se presenta principalmente en señales con discontinuidades.

Adicionalmente, se generó una señal electrocardiográfica (ECG) sintética para observar su comportamiento temporal y su distribución en frecuencia mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), relacionando sus componentes con las ondas características del ECG.

2. Análisis de las señales periódicas y fenómeno de Gibbs

Durante la reconstrucción de la señal cuadrada utilizando diferentes cantidades de armónicos (1, 3, 5, 20 y 50), se observó que, a medida que aumenta el número de armónicos, la aproximación se acerca progresivamente a la señal original. Sin embargo, cerca de las discontinuidades aparecen oscilaciones y sobrepicos que no desaparecen completamente, incluso al aumentar el número de armónicos.

Este comportamiento corresponde al fenómeno de Gibbs, que se presenta cuando una serie de Fourier aproxima una señal con cambios bruscos o discontinuidades. Aunque al aumentar los armónicos las oscilaciones se concentran en una región cada vez más pequeña alrededor del salto, el sobrepico mantiene aproximadamente el 9 % de la altura de la discontinuidad. Esto significa que, aunque la reconstrucción mejora, las oscilaciones cercanas a los saltos no desaparecen por completo.

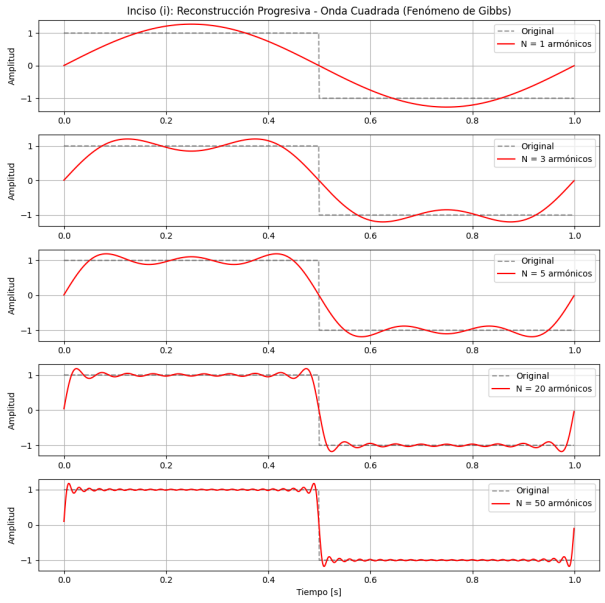


Figura 1. Reconstrucción progresiva de la señal cuadrada con diferentes números de armónicos.

Por otra parte, la señal triangular presenta una reconstrucción más suave y estable, debido a que no posee discontinuidades. Sus coeficientes de Fourier disminuyen aproximadamente como (1/k^2), mientras que los de la señal cuadrada disminuyen como (1/k). Por esta razón, la señal triangular logra aproximarse a la original con menos armónicos y sin oscilaciones pronunciadas. Esta diferencia permite observar cómo la continuidad de una señal influye en la velocidad de convergencia de su reconstrucción mediante series de Fourier.

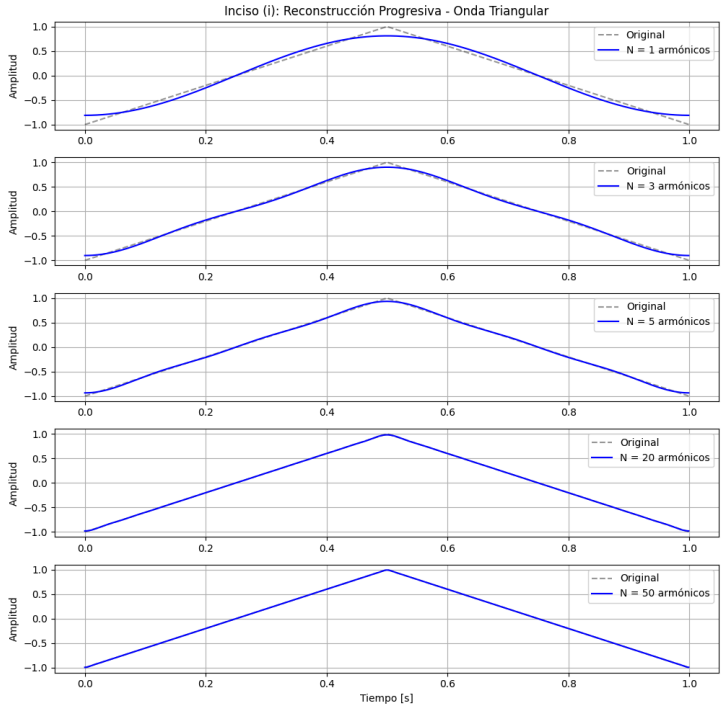


Figura 2. Reconstrucción progresiva de la señal triangular.

2.1. Análisis espectral de las señales

Mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) se obtuvo el espectro de magnitud de las señales cuadrada y triangular. Este análisis permitió identificar las componentes frecuenciales presentes en cada señal y comparar la distribución de sus armónicos.

En la señal cuadrada se observan principalmente armónicos impares de la frecuencia fundamental, cuyas amplitudes disminuyen progresivamente. En la señal triangular también predominan los armónicos impares, pero sus amplitudes disminuyen más rápidamente. Esto coincide con el comportamiento de los coeficientes de Fourier y permite explicar las diferencias observadas en la reconstrucción de ambas señales.

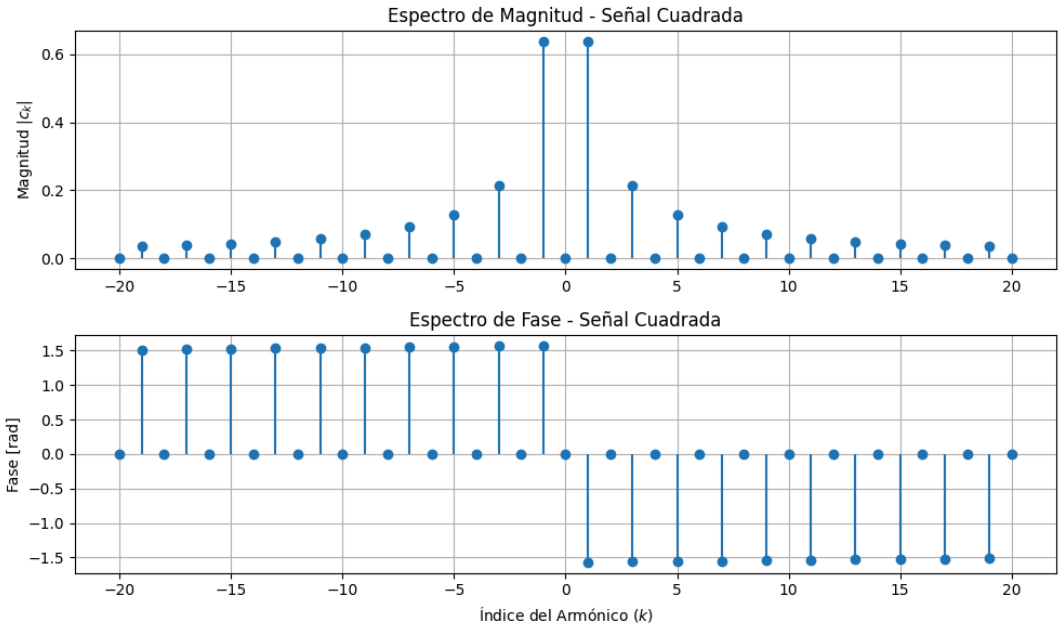


Figura 3. Espectro de magnitud de las señales analizadas en la práctica.

3. Análisis de las señales periódicas y fenómeno de Gibbs

Para el análisis del ECG se generó una señal sintética compuesta por la onda P, el complejo QRS y la onda T. Posteriormente, se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para obtener su espectro de magnitud y observar cómo se distribuyen sus componentes en frecuencia.

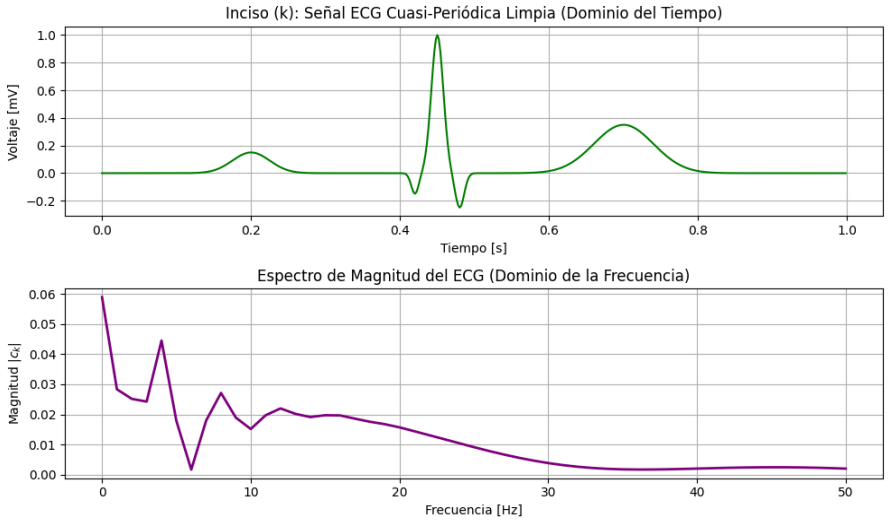


Figura 4. Señal ECG sintética y su análisis espectral.

En la gráfica se observa la señal ECG en el dominio del tiempo y su correspondiente espectro de magnitud en el dominio de la frecuencia. En la señal temporal se distinguen las ondas P, el complejo QRS y la onda T, que representan diferentes etapas de la actividad eléctrica del corazón.

La onda P, relacionada con la despolarización auricular, presenta cambios suaves y lentos, por lo que su contenido espectral se concentra principalmente en frecuencias bajas. De manera similar, la onda T, asociada con la repolarización ventricular, presenta una variación gradual y también se caracteriza por componentes de baja frecuencia.

En contraste, el complejo QRS representa la despolarización ventricular y presenta cambios rápidos y pronunciados en el voltaje. Debido a su corta duración y a sus pendientes más elevadas, necesita componentes de mayor frecuencia para representar adecuadamente su forma. En la señal simulada, este complejo presenta una contribución importante en frecuencias intermedias y altas, aproximadamente entre 10 y 40 Hz.

Por lo tanto, el espectro permite identificar que las ondas P y T están asociadas principalmente con componentes de baja frecuencia, mientras que el complejo QRS requiere componentes de frecuencia más alta. Esta distribución frecuencial permite comprender la importancia del análisis en frecuencia para el procesamiento de señales electrocardiográficas y el diseño de filtros que reduzcan el ruido sin eliminar información relevante de la actividad cardíaca.

4. Conclusiones

- La reconstrucción mediante series de Fourier mejora al aumentar el número de armónicos, aunque las señales con discontinuidades presentan el fenómeno de Gibbs.
- La señal cuadrada presenta sobrepicos cerca de sus discontinuidades, mientras que la triangular converge de manera más suave debido a la disminución más rápida de sus coeficientes.
- El análisis espectral del ECG permite relacionar sus componentes fisiológicos con diferentes rangos de frecuencia: las ondas P y T predominan en bajas frecuencias, mientras que el complejo QRS requiere frecuencias más altas.
- El estudio de la distribución frecuencial es importante para el procesamiento de señales biomédicas, especialmente al diseñar filtros que reduzcan el ruido sin afectar las características importantes del ECG.